

**Indicaciones:** Cada hoja entregada debe indicar **nombre, número de C.I., y número de hoja.**  
Complete el siguiente cuadro y entréguelo junto con el examen.

|        |  |         |  |
|--------|--|---------|--|
| Nombre |  | C.I.    |  |
| Número |  | Carrera |  |

|                               |   |   |   |       |
|-------------------------------|---|---|---|-------|
| Preguntas                     | 1 | 2 | 3 | Total |
| Número de hojas por preguntas |   |   |   |       |

\*\*\*\*\* Cada pregunta se deberá comenzar en una hoja nueva. \*\*\*\*\*

#### Factores de conversión e información adicional

$$1 \text{ inch} = 0.0833 \text{ ft} = 2.54 \text{ cm}$$

$$1 \text{ lb}^*/\text{in}^2 = 1 \text{ psia} = 0.06803 \text{ atm}$$

$$1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ kg/m}^3 = 0.0624 \text{ lb/ft}^3$$

$$1 \text{ hp} = 550 \text{ lb}^* \text{ ft/s}$$

$$1 \text{ hp} = 745.7 \text{ W}$$

$$1 \text{ lb} = 0.454 \text{ kg}$$

$$1 \text{ cP} = 10^{-3} \text{ kg/(m s)} = 6.72 \times 10^{-4} \text{ lb/(ft s)}$$

$$g = 9.8 \text{ m/s}^2 = 32.2 \text{ ft/s}^2$$

$$g_c = 32.2 \text{ lb.ft/(lb}^* \text{ s}^2)$$

$$1 \text{ L/min} = 0.000589 \text{ ft}^3/\text{s}$$

$$1 \text{ ft}^3/\text{s} = 448.8 \text{ gpm}$$

$$1 \text{ m}^3/\text{s} = 15850 \text{ gpm}$$

$$1 \text{ bar} = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$$

#### Tabla de primitivas

$$\int \sqrt{a+bx} \, dx = \frac{2}{3b} (a+bx)^{3/2}$$

$$\int \frac{x^2 \, dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2(8a^2 - 4abx + 3b^2x^2)}{15b^3} \sqrt{a+bx}$$

$$\int x \sqrt{a+bx} \, dx = \frac{2(3bx - 2a)(a+bx)^{3/2}}{15b^2}$$

$$\int \frac{x \, dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2(bx - 2a)}{3b^2} \sqrt{a+bx}$$

$$\int x^2 \sqrt{a+bx} \, dx = \frac{2(8a^2 - 12abx + 15b^2x^2)(a+bx)^{3/2}}{105b^3}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2\sqrt{a+bx}}{b}$$

$$\int \frac{\sqrt{a+bx}}{x} \, dx = 2\sqrt{a+bx} + a \int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}}$$

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{a+bx}} = -\frac{\sqrt{a+bx}}{ax} - \frac{b}{2a} \int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \log \frac{\sqrt{a+bx} - \sqrt{a}}{\sqrt{a+bx} + \sqrt{a}} \quad (a \text{ pos.})$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}} = \frac{2}{\sqrt{-a}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{a+bx}{-a}} \quad (a \text{ neg.})$$

CONSULTA AL TRIBUNAL (Recorte la tirilla por la línea superior y entréguela a un docente)

Nombre:

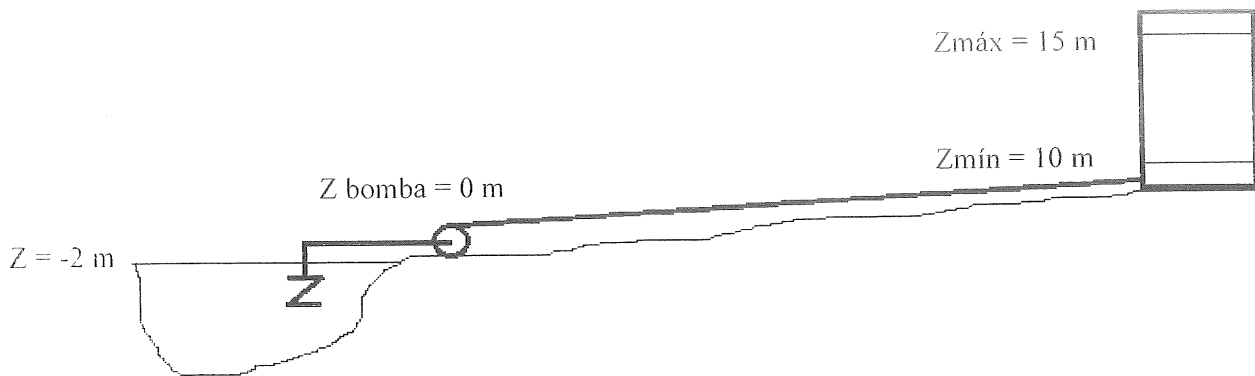
Pregunta:



Nombre:

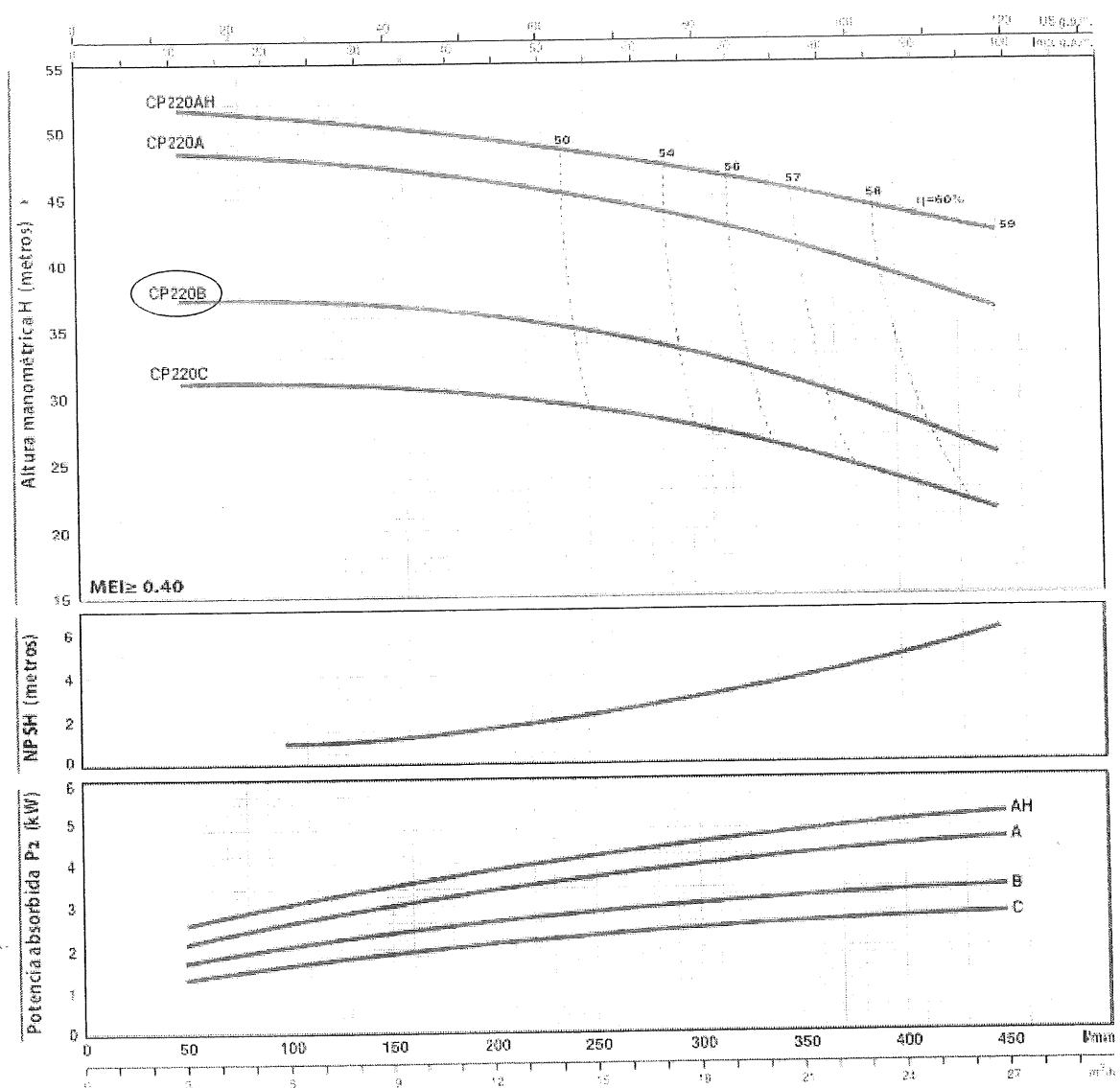
Pregunta:

- 1) Se debe bombear agua desde un embalse hasta un depósito venteado a la atmósfera, con un caudal de al menos  $18 \text{ m}^3/\text{h}$ .



Se propone utilizar una bomba modelo CP220B y tubería de polipropileno de 2" diseñada para operar a una presión máxima de 4 bar manométricos (Diámetro exterior 60,3mm, espesor de pared 4,4mm y rugosidad relativa  $2 \times 10^{-5} \text{ m}$ )

## CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz  $n = 2900 \text{ rpm}$ 

2/0

$P_2$  es la potencia mecánica

Ecuación de ajuste para la bomba CP220B:  $H(m) = 37,9 + 0,149 Q (m^3/h) - 0,0226 (Q(m^3/h))^2$

- Evalúe si la tubería y la bomba propuestas son adecuadas para cumplir satisfactoriamente el servicio, asumiendo que no se produjera cavitación.
- Evalúe el riesgo de cavitación.
- Proponga tres medidas para aumentar el NPSH disponible en este caso (justifique)

**Información adicional:**

Línea de succión: 15m de tubería, válvula de pie (con filtro y obturador ascendente) y dos codos estándar de 90°.

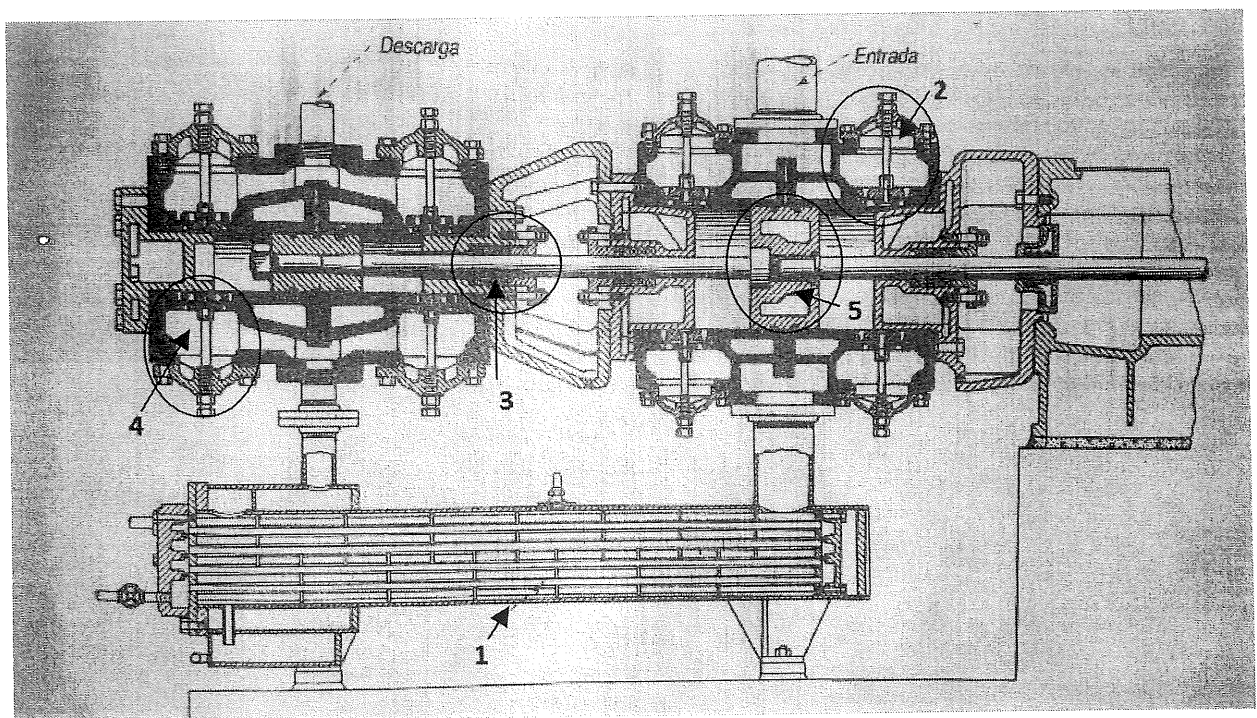
Línea de descarga: 70m de tubería, dos válvulas de compuerta y tres codos estándar de 90°.

Considere aceptable las constantes (valores de  $K$  y  $f_T$ ) de Crane para pérdida de carga en accesorios.

Propiedades del agua:  $\rho=998 \text{ kg/m}^3$ ;  $\mu=1 \times 10^{-3} \text{ Pa.s}$ ;  $P_{vap} = 2339 \text{ Pa}$

Presión atmosférica 0,95 bar

- Identifique que tipo de compresor es el de la figura.
  - Nombre los elementos numerados en la figura y enuncie brevemente la función de cada uno.
  - Indique y fundamente las principales ventajas de este compresor respecto a un compresor recíprocante con un total de dos válvulas.



- 3) Un reactor que opera a 120 °C genera entre 100 kg/h y 150 kg/h de gases residuales que deben ser evacuados de modo que la presión en el reactor no supere los 2 bar manométricos. Estos gases son quemados en una antorcha que opera a presión atmosférica. La conducción desde el reactor hasta la descarga en la antorcha tiene una longitud equivalente de 120m.

Seleccione el diámetro nominal mínimo de tubería de acero comercial Sch 40 para conducir los gases residuales.

Rugosidad del acero comercial:  $5 \times 10^{-5}$  m

Presión atmosférica: 1.0 bar

Propiedades de la mezcla de gases residuales:

PM = 40 g/mol

$C_p/C_v = 1,3$

$\mu = 2 \times 10^{-5}$  Pa.s



1) a)  $Q_{min} = 18 \text{ m}^3/\text{h} = 5 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$

$D_{ext} = 60,3 \text{ mm} \Rightarrow D = 5,15 \times 10^{-2} \text{ m}$   
 $E. Perfor = 4,4 \text{ mm} \Rightarrow A = 2,08 \times 10^{-3} \text{ m}^2$   
 $e/D = 3,9 \times 10^{-4}$

Condición de  $Q_{min}$  y  $P_{máx}$ : Tanque en nivel máximo

= BEM desde estanque hasta tanque con  $Z_{máx}$

$$\frac{\Delta u^2}{2\alpha} + \frac{\Delta P}{\rho g} + \frac{\Delta Z}{17} + \left( f_B \frac{L}{D} + \sum K \right) \frac{u^2}{2g} = H \Rightarrow 17 + \left( \frac{85}{0,0515} f_B + 1 + (420 + 5 \times 30 + 2 \times 3) f_T \right) \frac{u^2}{2g} = H$$

$$\Rightarrow 17 + \left( \frac{1650 f_B + 586 f_T}{0,019 \cdot 2g \cdot 3600^2 A^2} \right) \left( \frac{Q (\text{m}^3/\text{h})}{1100} \right)^2 = H = 17 + (1650 f_B + 12,13) \frac{Q (\text{m}^3/\text{h})^2}{1100} = 17 + (1,5 f_B + 0,011) Q (\text{m}^3/\text{h})^2$$

Supongo  $Q (\text{m}^3/\text{h}) \rightarrow u (\text{m/s}) \rightarrow Re \rightarrow f_B \xrightarrow{\text{BEM}} H (\text{m})$

|    |      |                    |       |      |             |
|----|------|--------------------|-------|------|-------------|
| 20 | 2,67 | $1,37 \times 10^5$ | 0,019 | 32,8 | $\sim 32$ ✓ |
|----|------|--------------------|-------|------|-------------|

La presión en la tubería baja hasta la succión de la bomba, sube en la bomba y después baja  
 ⇒ La sección con mayor presión está inmediatamente después de la bomba

$P_{máx} = P_s + \rho g H_{bta}$

siendo  $P_s$  en la entrada de la bomba

de BEM en succión en  $P_{manométrica}$

$$\frac{P_s}{\rho g} = \left( \frac{P_{atm}}{\rho g} \right) - \Delta h_{f \text{ succión}} - \Delta Z - \frac{u_s^2}{2g}$$

$\Delta h_{f \text{ succión}} = \left( f_B \frac{15}{D} + (420 + 2 \times 30) f_T \right) \frac{u^2}{2g} = 5,32 \text{ m}$   
 $\Delta Z = 2 \text{ m}$   
 $u_s = 0,36 \text{ m/s}$

$\frac{P_s}{\rho g} = -7,7 \text{ m} \Rightarrow \frac{P_{máx}}{\rho g} = 24,3 \text{ m}$

$P_{máx} \approx 2,4 \text{ bar}$

La tubería soporta la presión

Condición de  $Q_{máx}$

= BEM desde estanque hasta tanque con  $Z_{min}$ :  $\Delta Z + \left( f_B \frac{L}{D} + \sum K \right) \frac{u^2}{2g} = H$

$\Rightarrow 12 + (1,5 f_B + 0,011) Q (\text{m}^3/\text{h})^2 = H$

Supongo  $Q (\text{m}^3/\text{h}) \rightarrow u (\text{m/s}) \rightarrow Re \rightarrow f_B \xrightarrow{\text{BEM}} H (\text{m})$

|    |      |                    |        |      |               |
|----|------|--------------------|--------|------|---------------|
| 27 | 3,6  | $1,85 \times 10^5$ | 0,0185 | 39,5 | 25,5          |
| 24 | 3,2  | $1,65 \times 10^5$ | 0,0188 | 34,0 | 28,5          |
| 22 | 2,94 | $1,5 \times 10^5$  | 0,019  | 31,1 | $\sim 30,4$ ✓ |



b) Evitar cavitación en esta condición (la más crítica) Dentro del rango de operación

$NPSH_R \approx 4 \text{ m}$

$NPSH_D = \frac{P_s}{\rho g} + \frac{u^2}{2g} - \frac{P_{vap}}{\rho g} = \left( \frac{P_{atm}}{\rho g} \right) - \Delta h_{f \text{ succión}} - \Delta Z - \frac{\Delta P_{vap}}{\rho g}$   
 $\Delta h_{f \text{ succión}} = \left( f_B \frac{15}{D} + (420 + 2 \times 30) f_T \right) \frac{u^2}{2g} = 6,45 \text{ m}$   
 $\Delta Z = 2 \text{ m}$   
 $\frac{\Delta P_{vap}}{\rho g} = 0,24 \text{ m}$

$\Rightarrow NPSH_D = 9,7 - 6,45 - 2,0 - 0,24 \Rightarrow NPSH_D = 1,01 \text{ m} < NPSH_R \Rightarrow \text{Cavitación}$

c) Cuatro medidas para aumentar el  $NPSH_d$ . (se piden tres)

- I) Sustituir la válvula de Retención de pie por otra con menor  $K$
- II) Aumentar el diametro de la conducción de succión
- III) Reducir la longitud de la succión
- IV) Reducir el caudal nominal a  $18 \text{ m}^3/\text{h}$  estrangulando la descarga de la bomba o reduciendo sus rpm.

En todas las cosas se reduce  $\Delta h_f$  en la succión aumentando la presión estática en la entrada a la bomba ya que por Bern en la succión:

$$\frac{P_s}{\rho g} = \frac{P_{atm}}{\rho g} - \Delta z - \Delta h_f - \frac{w_s^2}{2g}$$

Por definición  $NPSH_d = \frac{P_s}{\rho g} + \frac{w_s^2}{2g} - \frac{P_{vap}}{\rho g}$

→ Al aumentar  $P_s$ , aumenta  $NPSH_d$



2)

a) Compresor recíprocente de dos etapas y dos cilindros de doble acción / Enfriador intermedio:

b) ① Enfriador intermedio ("intercooler"): enfría el gas que descarga el cilindro de baja presión, antes de que ingrese al cilindro de alta presión.

② Válvula de admisión al cilindro de baja presión: permite el ingreso de gas al cilindro de baja presión cuando el pistón se aleja haciendo caer la presión en el cilindro por debajo de la presión en la línea de admisión.

③ Sello del bástago con el cilindro de alta presión: evita la fuga de gas desde dicho cilindro.

④ Válvula de admisión al cilindro de alta presión: permite el ingreso de gas al cilindro de alta presión cuando el pistón se aleja haciendo caer la presión en el cilindro por debajo de la presión en la salida del intercooler.

⑤ Pistón del cilindro de baja presión: modifica con su desplazamiento el volumen disponible para el gas, produciendo la expansión del volumen muerto, la admisión de gas, su compresión y expulsión.

c) Un compresor recíprocente con solo dos válvulas es un compresor de un cilindro y de simple acción.

El compresor de la figura permite (en relación al anterior):

- Flujo más estable y mayor flujo máxico por igual cilindro total debido a la doble acción.
- Menor relación de compresión gracias al enfriamiento intermedio que reduce la temperatura del gas evitando que alcance valores inconvenientes por la dilatación de metal y por el lubricante y sello.
- Menor potencia por igual flujo máxico y presiones de admisión y descarga gracias a que el enfriamiento reduce el volumen a comprimir en el cilindro de alta presión.



3)  $P_0 = 3 \times 10^5 \text{ Pa}$   $P_3 = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$   $w = 150 \text{ kg/h}$

$T_0 = 393 \text{ K} \gg T_{\text{ambiente}} \Rightarrow$  flujo de calor desde el gas  $\Rightarrow w_{\text{real}} > w_{\text{adec}}$

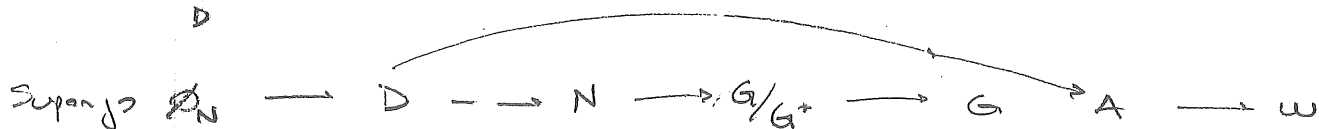
$\Rightarrow$  En forma conservadora se puede modelar como adiabático

$\Rightarrow$  Puedo aplicar Lepple

$P_3/P_0 = 0,33$

$G^* = \frac{P_0}{\sqrt{\frac{RT_0}{P_0} \left( \frac{\gamma+1}{2} \right)^{(\gamma+1)/(\gamma-1)}}} \Rightarrow G^* = 700 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2 \text{s}}$

$N = f_3 \frac{L_c}{D}$



| Superg $\phi_N$                   | $D$ | $e/D$                 | $f_3$ | $N$ | $G/G^*$     | $G$ | $A$                               | $w$                                 |
|-----------------------------------|-----|-----------------------|-------|-----|-------------|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|
| $1 \frac{1}{2}''$ (1,61") 0,0409m |     |                       |       |     |             |     |                                   |                                     |
| $1 \frac{1}{2}''$ (1,61") 0,0409m |     | $1,22 \times 10^{-3}$ | 0,021 | 62  | $\sim 0,13$ | 126 | $1,31 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ | $0,165 \text{ kg/s}$<br>(596 kg/h)  |
| 1" (1,045") 0,0266m               |     | $1,87 \times 10^{-3}$ | 0,023 | 103 | 0,14        | 98  | $5,56 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ | $0,054 \text{ kg/s}$<br>(196 kg/h)  |
| $\frac{3}{4}''$ (0,824") 0,0209m  |     | $2,39 \times 10^{-3}$ | 0,025 | 143 | 0,12        | 84  | $3,43 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ | $0,0288 \text{ kg/s}$<br>(103 kg/h) |

$\Rightarrow$  Selecciono  $\phi_N 1''$

$e/D = 1,9 \times 10^{-3}$

Verifico  $f_3$ :  $Re = \frac{w}{\Delta} \frac{D}{\mu} = \frac{98 \cdot 0,0266}{2 \times 10^{-5}} = 1,3 \times 10^5 \Rightarrow f_3 = 0,025 \Rightarrow N = 113$

$\rightarrow G/G^* \sim 0,13 \Rightarrow G = 91 \Rightarrow w = 0,0506 \text{ kg/s}$  (182 kg/h)

$\rightarrow$  Confirmando selección de  $\phi_N 1''$

